Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A6**
Datum: **26.10.2026**

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A6

DATUM
26.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C · BIVALENZPUNKT –7 °C

Objekt / Gebäude

Wohnfläche	600 m²
Wohneinheiten	8
Personen	16 (Warmwasser)
Gebäudehülle	Pauschale · Teilsaniert / 90er Jahre (70 W/m²)

Heizlast-Abschätzung

Gasverbrauchsansatz	30,0 kW
Gebäudeansatz	42,0 kW (Pauschale 70 W/m²)
Abweichung	33 % → Gebäude 50 %
Warmwasser	3,2 kW
Heizlast	**39,2 kW**

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	60 000 kWh/a
Kesseltyp	Niedertemperatur (90 %)
Heizflächen	Heizkörper
Anzahl Heizkörper	40 Stück · Zweirohr
Vorlauf	50 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser, Heizung + WW
Speicher	WAS 600 l + WES 910 l
Anschlüsse	Abwasser ja · Zirkulation nein
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	Heizstab bis 15 % · Kaskade

2 × Weishaupt WWP LA 20/30-A R

Vorschlag

Kaskade 2 × (automatisch) · Modulation 6,8–61,2 kW · 2 × 400 V · Luft/Wasser · Nennwärmeleistung A–7/W35 2 × 20,0 kW

HEIZLAST	WP-LEISTUNG A–7/W50	HEIZSTAB BEI –12,7 °C
39,2 kW	**≈ 39,5 kW**	**≈ 4,0 kW**
inkl. 3,2 kW Warmwasser	Deckung 100 % · Last 31,1 kW	WP-Leistung ≈ 35,2 kW

gedeckt — Die Wärmepumpen-Kaskade deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab.

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Kaskadenregelung und hydraulische Einbindung (2 Geräte)

Kaskadenmanager bzw. Regelung für 2 baugleiche Geräte, hydraulische Weiche oder Pufferspeicher als Systemtrennung, Verteilung und Rohrnetz für die Gesamtleistung. Kaskadierbarkeit, maximale Geräteanzahl und Puffervolumen laut Weishaupt-Planungsunterlagen prüfen.

erforderlich

WAS 600 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

WES 910 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 54 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Gasverbrauchsansatz	60 000 kWh × 0,90 ÷ 1 800 h = 30,00 kW
Gebäudeansatz	Wohnfläche × Pauschale = 600 m² × 70 W/m² ÷ 1 000 = 42,00 kW
Mittelung	Abweichung 33,3 % → Gewichtung Gebäude 50 % / Verbrauch 50 % = 36,00 kW
Warmwasser	16 Personen × 0,2 kW = 3,2 kW
Auslegungswert Heizlast	**36,00 + 3,2 = 39,20 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–12,7)) = 0,7942 × 39,20 kW = 31,13 kW (Heizgrenze 15 °C)
Kaskade	Weishaupt WWP LA 20/30-A R: Leistung je Gerät bei A–7,0/W50 = 19,75 kW · Anzahl automatisch = max(2; aufgerundet(31,13 ÷ (19,75 × 1,15))) = 2 → 2 Geräte
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	2 × 19,75 = 39,50 kW → Deckung 100,0 %, Heizstab 0,00 kW
Bei Norm-Außentemperatur	2 × 17,61 kW (A–12,7/W50) = 35,23 kW → Heizstab 39,20 – 35,23 = 3,98 kW
Taktungsrisiko	31,13 kW ≥ 1,3 × 6,8 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Überschlägige Ersteinschätzung aus Verbrauchs- und Gebäudeansatz mit den Weishaupt-Heizleistungskurven (Fachinformation 83603801; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen, in Prüfung) und Norm-Außentemperaturen je PLZ nach DIN/TS 12831-1:2020-04 (BWP-Klimakarte, Stand 25.10.2026); Rechenweg siehe oben. Verbindliche Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.